POLÍGONOS E SUAS DIAGONAIS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Geometria	**Ano**	7º Ano
Objeto do Conhecimento	Diagonais de um polígono		
Habilidades BNCC	• (sem código) Investigar o número de diagonais de um polígono pela observação de regularidades existentes entre o número de lados e diagonais. • (EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos A (2 por grupo), Cartão de Recurso B (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), régua (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade “Polígonos e suas diagonais" pretende explorar um padrão presente nos polígonos regulares, permitindo a descoberta da relação entre a quantidade de vértices e o número de diagonais. Entendemos que esta é uma investigação que conecta muitos temas, como os polígonos e seus elementos (vértices, lados, diagonais), padrões, escrita da regularidade observada com argumentação pautada na figura e em cálculos. Para resolver o problema, os grupos poderão traçar diagonais de cada polígono, observando quantas diagonais partem de cada vértice. Durante a realização da atividade, é importante observar se os grupos estão traçando e contando segmentos de

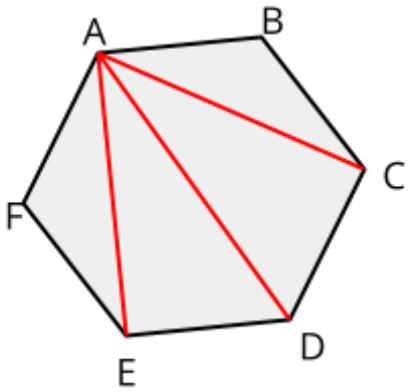
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.16***

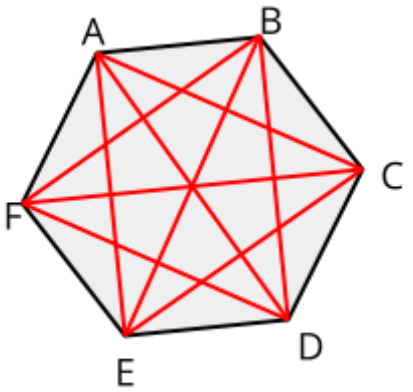
reta que são, de fato, diagonais, bem como se não estão realizando a contagem de uma mesma diagonal duas vezes.

Esperamos que os grupos observem que o número de diagonais que partem de um vértice é igual ao número de vértices subtraído de 3 (o próprio vértice e os dois vértices consecutivos a ele). Para um polígono de n lados, portanto, partem de cada vértice $(n - 3)$ diagonais. Para encontrar o número total de diagonais, basta que o grupo multiplique o número de vértices pelo número de diagonais que partem de cada vértice, sendo necessário dividir o resultado por 2, pois estamos contando cada diagonal duas vezes. Obtemos, assim, a seguinte expressão:

$$diagonais = \frac{n \cdot (n-3)}{2}$$

Número de diagonais de um hexágono:





- Número de lados: 6
- Número de vértices: 6
- Número de diagonais que partem do vértice A: 3

$$diagonais = \frac{6 \cdot (6-3)}{2}$$

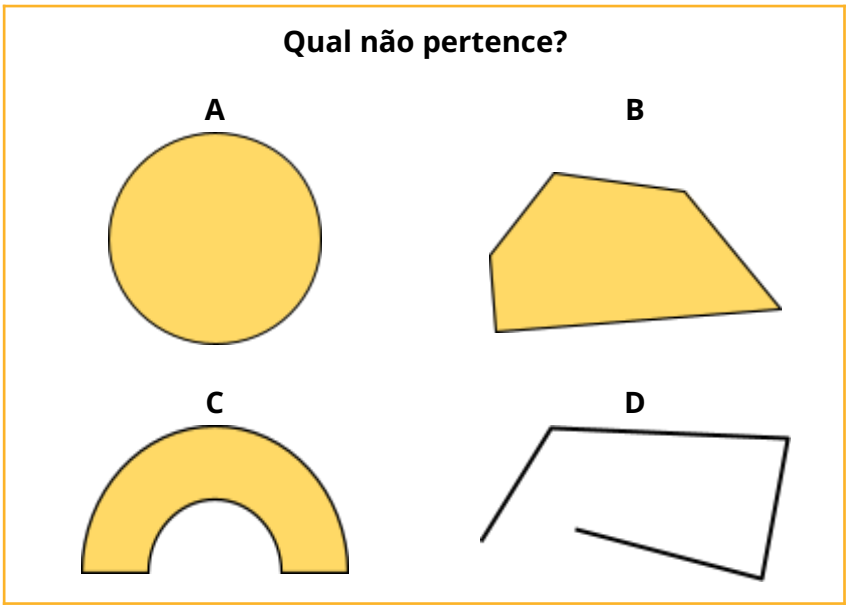
$$diagonais = \frac{6 \cdot 3}{2}$$

$$diagonais = 9$$

Para iniciar a aula, você pode relembrar o que são polígonos usando uma atividade do tipo "Qual não pertence?". Além disso, você pode aproveitar os polígonos apresentados para retomar, com sua turma de estudantes, os elementos de um polígono e também as características dos regulares e dos irregulares.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.17***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org



Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo conta os lados do polígono como diagonais.	• Quem pode me dizer o que são diagonais? Esse segmento que acabaram de traçar é uma diagonal? Por quê?
O grupo pode contar a mesma diagonal duas vezes.	• Esse segmento já foi contado?
O grupo pode não identificar a necessidade de multiplicar a quantidade de diagonais que partem de cada vértice pela quantidade de vértices do polígono.	• Quantos vértices esse polígono têm? E quantas diagonais partem de cada vértice? • Como podemos saber o total de diagonais desse polígono, sabendo quantas partem de cada vértice?
O grupo pode não saber explicar por que de cada vértice partem sempre a quantidade de vértices menos 3 diagonais.	• Os vértices "vizinhos" ao vértice observado formam diagonais?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.18***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Caso algum grupo finalize todo o trabalho antes do tempo previsto, sugerimos que você o convide para a elaboração da escrita algébrica da relação observada (*"como poderiam escrever uma fórmula matemática que expresse a relação que vocês encontraram?"*). Entendemos que escritas parciais podem aparecer, usando palavras e figuras, como um registro transitório. Esses grupos podem compartilhar suas escritas, no momento da formalização realizada por você com a turma, favorecendo a compreensão dos estudantes para uma escrita mais simbólica.

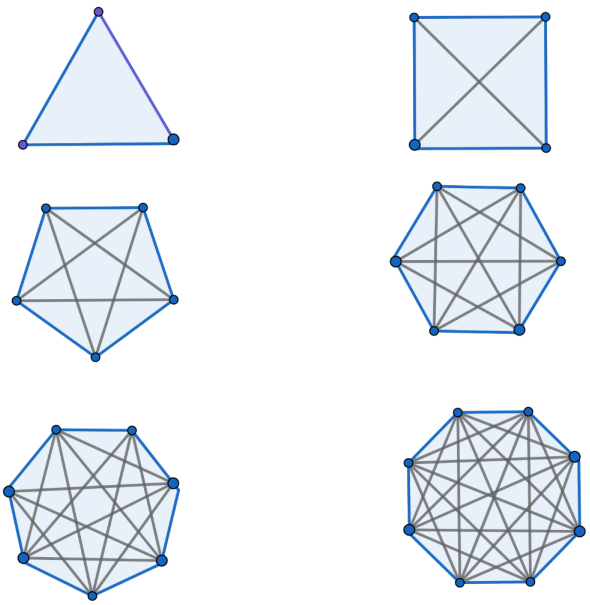
Ao final desta aula ou em uma aula posterior, você pode discutir com os estudantes a generalização da relação entre a quantidade de vértices e o número de diagonais de um polígono qualquer. Esta é uma oportunidade para usar a representação algébrica, com sentido construído na atividade com a turma, apoiado nas representações geométricas. Você pode destacar: a subtração de 3 vértices, que não formam diagonais, a divisão por 2, excluindo diagonais repetidas, e a multiplicação pelo número de vértices para a contagem do total de diagonais.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

Traçando as diagonais de cada polígono e preenchendo os dados da tabela, obtemos o seguinte:



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.19***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Polígono	Número de vértices	Número de diagonais em cada vértice	Número total de diagonais
Triângulo	3	0	0
Quadrilátero	4	1	2
Pentágono	5	2	5
Hexágono	6	3	9

- **Diagonais por vértice**: é a quantidade de vértices subtraída de 3 (o próprio vértice e os vértices consecutivos a ele que não formam diagonais). Por exemplo, para um polígono de 10 lados, serão 7 diagonais por vértice.

- **Total de diagonais**: é a quantidade de diagonais por vértice multiplicada pela quantidade de vértices. Porém, é preciso dividir o total obtido por 2, já que cada diagonal parte e chega ao mesmo vértice, ou seja, são contadas duas vezes. Para um polígono regular de 10 lados, multiplicamos 10 por 7 e dividimos o resultado por 2, obtendo 35 diagonais.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.20***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

POLÍGONOS E SUAS DIAGONAIS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

O Cartão de Recursos A apresenta seis polígonos regulares. Tracem todas as diagonais de cada polígono.

Em seguida, discutam:

- Quantas diagonais partem de cada vértice de cada polígono? Registrem na tabela do Cartão de Recursos B.
- Quantas diagonais existem em cada polígono? Registrem na tabela do Cartão de Recursos B.
- Que relação existe entre o número de vértices e a quantidade de diagonais de cada polígono?

Produto do grupo

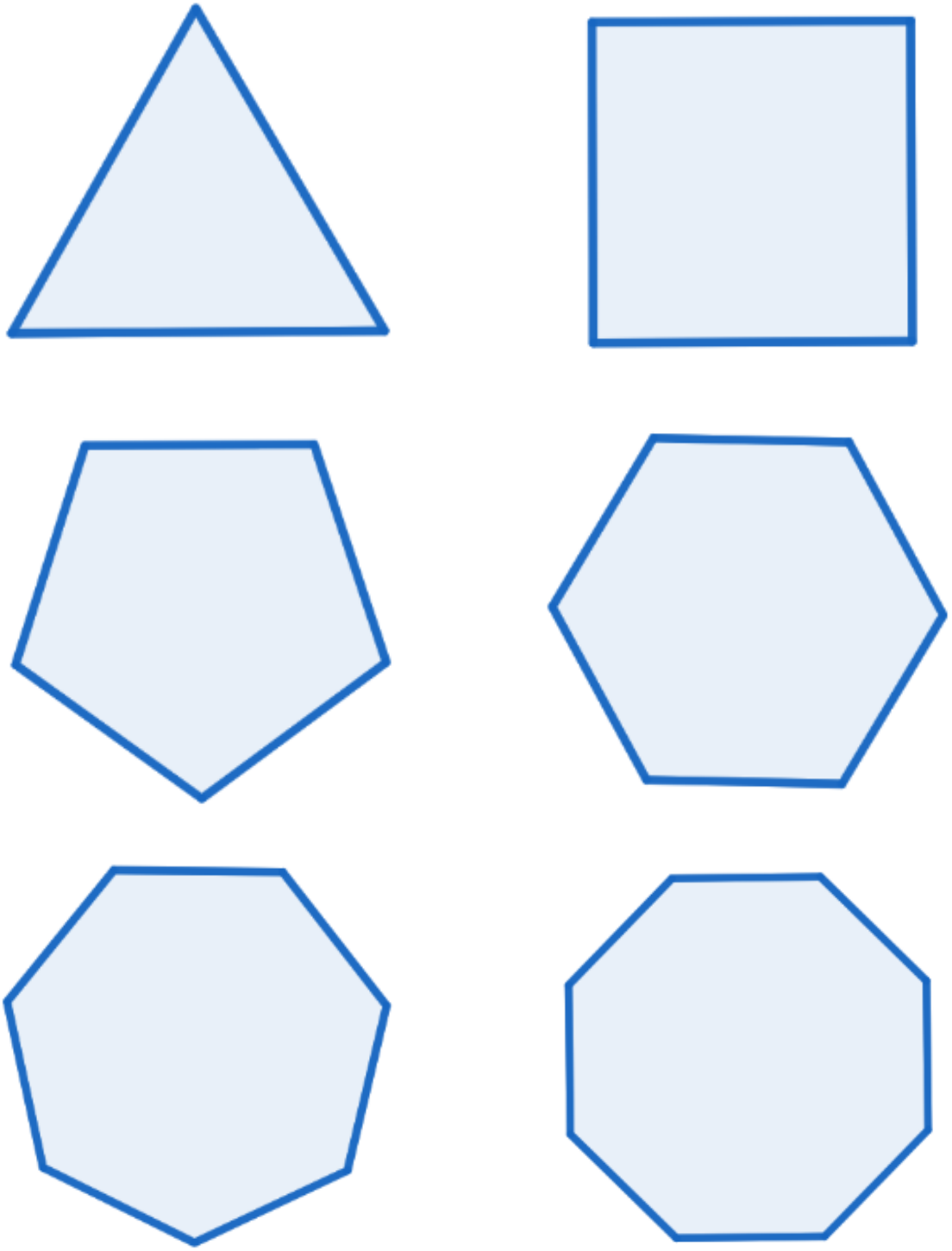
Escrevam, no caderno, uma explicação para a relação entre o número de vértices do polígono regular e sua quantidade de diagonais.

Critérios de avaliação

- A explicação do grupo é suficiente para encontrar a quantidade de diagonais de um polígono, sem ser necessário desenhá-las;
- O grupo mostrou como a sua explicação funciona usando um polígono com mais de 8 lados como exemplo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.21***

POLÍGONOS E SUAS DIAGONAIS
CARTÃO DE RECURSOS A



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.22***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

POLÍGONOS E SUAS DIAGONAIS
CARTÃO DE RECURSOS B

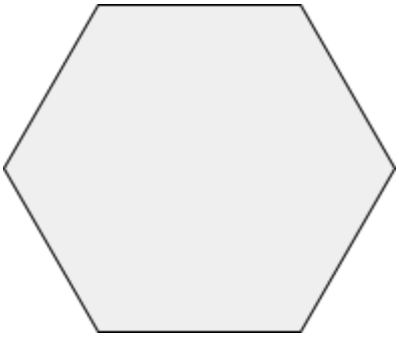
Polígono	Número de vértices	Número de diagonais em cada vértice	Número total de diagonais
Triângulo			
Quadrilátero			
Pentágono			
Hexágono			
Heptágono			
Octógono			

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.23***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

POLÍGONOS E SUAS DIAGONAIS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Para encontrar o número de diagonais de um polígono com 6 lados, Caio usou o seguinte raciocínio:



De cada vértice desse polígono, saem 3 diagonais. Como temos 6 vértices ao todo, temos um total de:

$6 \cdot 3 = 18\, diagonais$

Você concorda com o raciocínio de Caio e sua resposta? Explique o que ele pode ter feito certo ou errado.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.24***